Universidad de los Andes

Departamento de Ingeniería Industrial · Modelado de Sistemas bajo Incertidumbre

Cadenas de Markov de Tiempo Continuo: Del Enunciado a la Matriz Generadora

Alejandra Tabares Pozos

Índice

1. Conceptos esenciales **2**

2. Escenarios con una variable (procesos nacimiento–muerte) **2**

2.1. Escenario A: Cola M/M/1 2

2.2. Escenario B: Cola M/M/1/K (capacidad finita) 3

2.3. Escenario C: Cola M/M/c (múltiples servidores) 3

3. Escenarios con dos variables **4**

3.1. Escenario D: Reparación de máquinas 4

3.2. Escenario E: Red de colas con bloqueo (dos variables irreducibles) 5

4. Modelo explícito vs. implícito **6**

5. Conexión con el análisis transitorio y estacionario **6**

1. Conceptos esenciales

Una CTMC $\{X(t), t \geq 0\}$ queda completamente descrita por su **matriz generadora** $\mathbf{Q} = [q_{ij}]$, donde $q_{ij} \geq 0$ $(i \neq j)$ es la tasa de transición de i a j, y $q_{ii} = -\sum_{j \neq i} q_{ij}$ (filas suman cero). El tiempo de permanencia en el estado i es $\mathrm{Exp}(|q_{ii}|)$.

Metodología en 5 pasos

1. **Variables aleatorias:** ¿qué cantidades cambian en el tiempo?
2. **Espacio de estados:** ¿qué valores puede tomar cada variable?
3. **Estado conjunto:** si hay varias variables, el estado es una tupla; el espacio es el producto cartesiano.
4. **Transiciones:** para cada evento, definir el cambio de estado, su tasa y cuándo es posible.
5. **Matriz Q:** ensamblar las entradas, de forma *explícita* (numérica) o *implícita* (funciones de los índices).

2. Escenarios con una variable (procesos nacimiento–muerte)

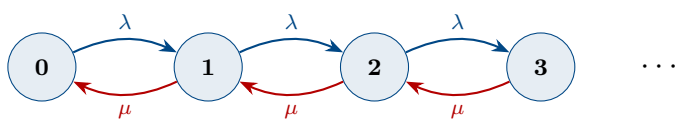
En estos sistemas, el estado es un entero n y las transiciones solo van a $n \pm 1$.

2.1. Escenario A: Cola M/M/1

Enunciado

Un cajero atiende clientes que llegan con tasa $\lambda = 3/\text{min}$ y son atendidos con tasa $\mu = 5/\text{min}$. La fila no tiene límite.

Variable: $N(t)$ = clientes en el sistema. **Espacio:** $\{0, 1, 2, \ldots\}$.



Forma implícita: $q_{n,n+1} = \lambda, \quad q_{n,n-1} = \mu\, \mathbf{1}_{[n \geq 1]}, \quad q_{nn} = -\lambda - \mu\, \mathbf{1}_{[n \geq 1]}.$

Matriz explícita (primeras filas): $\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -3 & 3 & 0 & \cdots \\ 5 & -8 & 3 & \cdots \\ 0 & 5 & -8 & \cdots \\ \vdots & & & \ddots \end{pmatrix}$

2.2. Escenario B: Cola M/M/1/K (capacidad finita)

Enunciado

Clínica dental: 1 dentista, capacidad total $K = 4$. Llegadas $\lambda = 2/\text{h}$, servicio $\mu = 3/\text{h}$. Si el sistema está lleno, el paciente se va.

La única diferencia con la M/M/1 es que las llegadas se bloquean cuando $n = K$:

$$q_{n,n+1} = \lambda\,\mathbf{1}_{[n<K]}, \qquad q_{n,n-1} = \mu\,\mathbf{1}_{[n\geq 1]}$$

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -5 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -5 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & -5 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

Observe: la primera fila no tiene μ (sistema vacío) y la última no tiene λ (sistema lleno).

2.3. Escenario C: Cola M/M/c (múltiples servidores)

Enunciado

Centro de llamadas: $c = 3$ operadores, llegadas $\lambda = 10/\text{min}$, servicio por operador $\mu = 4/\text{min}$, cola infinita.

La tasa de servicio **depende del estado**: si hay n llamadas, hay $\text{mín}(n, c)$ operadores activos.

$$q_{n,n+1} = \lambda, \qquad q_{n,n-1} = \text{mín}(n,c)\cdot\mu, \qquad q_{nn} = -\lambda - \text{mín}(n,c)\cdot\mu$$

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -10 & 10 & 0 & 0 & 0 & \cdots \\ 4 & -14 & 10 & 0 & 0 & \cdots \\ 0 & 8 & -18 & 10 & 0 & \cdots \\ 0 & 0 & 12 & -22 & 10 & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & 12 & -22 & \cdots \\ \vdots & & & & & \ddots \end{pmatrix}$$

La tasa de muerte crece $(\mu, 2\mu, 3\mu)$ hasta saturarse en $c\mu = 12$ a partir de $n = c$.

Patrón general: nacimiento–muerte

Los tres escenarios comparten la estructura $q_{n,n+1} = \lambda_n$, $q_{n,n-1} = \mu_n$. Lo que los distingue es la forma funcional:

Modelo	λ_n	μ_n
M/M/1	λ	μ
M/M/1/K	$\lambda\,\mathbf{1}_{[n<K]}$	$\mu\,\mathbf{1}_{[n\geq 1]}$
M/M/c	λ	$\text{mín}(n,c)\,\mu$

3. Escenarios con dos variables

Cuando una sola variable no captura toda la información necesaria para determinar las tasas de transición, necesitamos múltiples variables. El estado es una tupla y el espacio es un producto cartesiano.

3.1. Escenario D: Reparación de máquinas

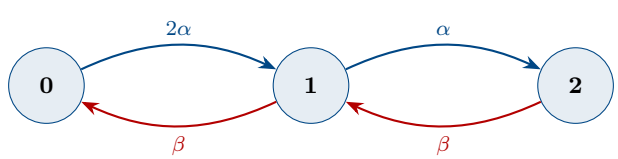
Enunciado

$M = 2$ máquinas idénticas, $R = 1$ técnico. Tasa de falla $\alpha = 0.5/\text{h}$, tasa de reparación $\beta = 2/\text{h}$. Si ambas fallan, el técnico repara una a la vez.

Podemos modelar con dos variables $X_i(t) \in \{0,1\}$ (estado de cada máquina), dando un espacio $\{(0,0),(0,1),(1,0),(1,1)\}$ con 4 estados. Pero como las máquinas son **idénticas**, reducimos a una sola variable:

$$F(t) = \text{máquinas dañadas} \in \{0,1,2\}$$

Tasas: falla con tasa $(M-f)\alpha$ (máquinas operativas) y reparación con tasa $\text{mín}(f,R)\beta$ (técnicos activos).



Forma implícita general (M máquinas, R técnicos):

$$\boxed{q_{f,f+1} = (M-f)\alpha, \qquad q_{f,f-1} = \text{mín}(f,R)\,\beta}$$

Con $M = 2, R = 1, \alpha = 0.5, \beta = 2$: $\quad \mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 2 & -2.5 & 0.5 \\ 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$

3.2. Escenario E: Red de colas con bloqueo (dos variables irreducibles)

Enunciado

Taller con dos estaciones en serie (A: diagnóstico, B: reparación). Capacidad máxima 2 en cada una. Llegadas $\lambda = 2/\text{h}$, servicio $\mu_A = 4/\text{h}$, $\mu_B = 3/\text{h}$. Si B está llena, A queda **bloqueada**.

Aquí **no podemos reducir** a una variable: las tasas dependen de cómo se distribuyen las bicicletas entre A y B, no solo del total.

Variables: $N_A(t) \in \{0, 1, 2\}$, $N_B(t) \in \{0, 1, 2\}$. **Estado:** (a, b), con $|\mathcal{S}| = 9$.

Tabla de eventos:

Evento	**Cambio δ**	**Tasa**	**Condición**
Llegada	$(+1,\ 0)$	λ	$a < 2$
Servicio A→B	$(-1,\ +1)$	μ_A	$a \geq 1$ **y** $b < 2$
Salida de B	$(0,\ -1)$	μ_B	$b \geq 1$

El bloqueo aparece en la segunda fila: A solo puede despachar si B tiene espacio.

Forma implícita:

$$\boxed{\begin{aligned} q_{(a,b),(a+1,b)} &= \lambda\, \mathbf{1}_{[a<2]} \\ q_{(a,b),(a-1,b+1)} &= \mu_A\, \mathbf{1}_{[a\geq 1]}\, \mathbf{1}_{[b<2]} \\ q_{(a,b),(a,b-1)} &= \mu_B\, \mathbf{1}_{[b\geq 1]} \end{aligned}}$$

Diagrama de transiciones:

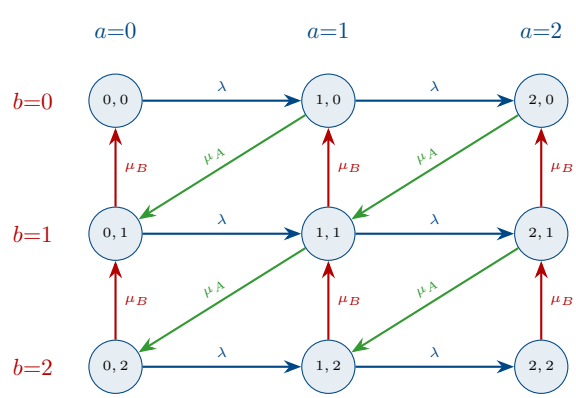


Figura 1: Red de colas: flechas $\rightarrow$ llegadas, $\searrow$ servicio A, $\uparrow$ servicio B. No hay flechas μ_A desde la fila $b = 2$ (bloqueo).

Matriz explícita (orden lexicográfico):

$$\mathbf{Q} = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -5 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & -3 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & -6 & 0 & 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 3 & -9 & 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -5 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 0 & 3 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 3 & -3 \end{pmatrix}$$

4. Modelo explícito vs. implícito

	Explícito	**Implícito**
Qué es	Matriz $\mathbf{Q}$ con valores numéricos	Tasas como funciones de los índices
Ventaja	Visual, verificable a mano	Compacto, generalizable, programable
Usar cuando	$\lvert\mathcal{S}\rvert \leq 10$ o para verificar	$\lvert\mathcal{S}\rvert$ grande o parametrizado

El patrón general para la forma implícita es: para cada tipo de evento k, definir un **vector de cambio** $\boldsymbol{\delta}_k$, una **tasa** $r_k(\boldsymbol{x})$, y una **condición** $C_k(\boldsymbol{x})$. Entonces:

$$q_{\boldsymbol{x},\,\boldsymbol{x}+\boldsymbol{\delta}_k} = r_k(\boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{1}_{[C_k(\boldsymbol{x})]}, \qquad q_{\boldsymbol{x},\boldsymbol{x}} = -\sum_k r_k(\boldsymbol{x}) \cdot \mathbf{1}_{[C_k(\boldsymbol{x})]}$$

Resumen de todos los escenarios

	A: M/M/1	**B: M/M/1/K**	**C: M/M/c**	**D: Reparac.**	**E: Red**
Variables	1	1	1	1 (reducida)	2
$\lvert\mathcal{S}\rvert$	∞	$K{+}1$	∞	$M{+}1$	$(c_A{+}1)(c_B{+}1)$
Tasas	ctes.	ctes.+borde	dep. estado	dep. estado	dep. estado
Acople	no	no	no	no	sí (bloqueo)

5. Conexión con el análisis transitorio y estacionario

Una vez construida la matriz $\mathbf{Q}$, el siguiente tema estudia qué hace el sistema a lo largo del tiempo. Existen dos preguntas naturales:

1. **Comportamiento transitorio:** ¿cuál es la distribución de $X(t)$ en el instante t? La respuesta involucra la *exponencial matricial* $e^{\mathbf{Q}t}$: si $\boldsymbol{\pi}(0)$ es la distribución inicial, entonces

$$\boldsymbol{\pi}(t) = \boldsymbol{\pi}(0)\, e^{\mathbf{Q}t}.$$

2. **Distribución estacionaria $\boldsymbol{\pi}^*$:** si la cadena es ergódica, cuando $t \to \infty$ la distribución converge

a un límite independiente del estado inicial. Este límite satisface el sistema lineal:

$$\boxed{\boldsymbol{\pi}^*\mathbf{Q} = \mathbf{0}, \qquad \textstyle\sum_i \pi_i^* = 1.}$$

Ejemplo: M/M/1/K del Escenario B ($\lambda = 2$, $\mu = 3$, $K = 4$).

El sistema $\boldsymbol{\pi}^*\mathbf{Q} = \mathbf{0}$ produce cinco ecuaciones de balance:

$$-2\pi_0 + 3\pi_1 = 0 \qquad 2\pi_0 - 5\pi_1 + 3\pi_2 = 0$$
$$2\pi_1 - 5\pi_2 + 3\pi_3 = 0 \qquad 2\pi_2 - 5\pi_3 + 3\pi_4 = 0 \qquad 2\pi_3 - 3\pi_4 = 0$$

junto con $\sum_{i=0}^{4} \pi_i = 1$. Por sustitución progresiva, $\pi_i = \pi_0\,(2/3)^i$. De la normalización:

$$\pi_0 \sum_{i=0}^{4} (2/3)^i = 1 \implies \pi_0 = \frac{1}{1 + \frac{2}{3} + \frac{4}{9} + \frac{8}{27} + \frac{16}{81}} \approx 0{,}417.$$

La distribución estacionaria es $(\pi_0, \pi_1, \pi_2, \pi_3, \pi_4) \approx (0{,}417,\ 0{,}278,\ 0{,}185,\ 0{,}123,\ 0{,}082)$. Interpretación: el sistema está vacío el 41.7 % del tiempo; la tasa efectiva de llegadas es $\lambda_{\text{ef}} = \lambda(1 - \pi_4) \approx 2(0{,}918) = 1{,}836$ clientes/h.

Para el próximo tema

La construcción correcta de $\mathbf{Q}$ es el prerrequisito indispensable. Un error en las tasas o en las condiciones de borde se propaga directamente a $e^{\mathbf{Q}t}$ y a $\boldsymbol{\pi}^*\mathbf{Q} = \mathbf{0}$. Verifique siempre que cada fila de $\mathbf{Q}$ sume cero antes de continuar.

Referencias

[1] Ross, S. M. (2014). *Introduction to Probability Models*, 11th ed. Academic Press. Cap. 6.

[2] Stewart, W. J. (2009). *Probability, Markov Chains, Queues, and Simulation*. Princeton University Press. Cap. 8.

[3] Gross, D., Shortle, J., Thompson, J., & Harris, C. (2008). *Fundamentals of Queueing Theory*, 4th ed. Wiley. Cap. 3–4.

[4] Karlin, S. & Taylor, H. M. (1975). *A First Course in Stochastic Processes*, 2nd ed. Academic Press. Cap. 4.

[5] Çinlar, E. (2013). *Introduction to Stochastic Processes*. Dover. Cap. 8.